试卷编号：_____

诚信考试，诚信做人。

学院：_____ 专业：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

装 订 线

# 广东工业大学考试试卷（ B ）

2023 -- 2024 学年度第 2 学期

课程名称：高等数学(2) 第十、十一章测验 考试形式：闭卷 (开卷或闭卷)

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 附加题 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评卷得分 | | | | | | | | |
| 评卷签名 | | | | | | | | |

**请在试卷上答题！试卷总分（含附加题）110 分。若各题得分总和大于 100 分，最后按 100 分计算！**

## 一、填空题和选择题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 在直角坐标系下交换积分次序：$\int_0^1 dy\int_{y^2}^{2-y} f(x,y)dx =$ _____.

**答案：** $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_0^{2-x} f(x,y)dy$

**提示：**先根据所给的二重积分的积分上下限画出积分区域草图，再根据要求改变积分顺序，确定积分变量的上下限：先积分的积分变量用“穿线法”定限，后积分的积分变量用“投影法”定限。

2. 已知椭圆 L: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的周长为 $a$，则 $\oint_L (2xy+3x^2+4y^2)ds =$ _____.

**答案：** $12a$

**提示：**注意对弧长的曲线积分的计算技巧 1：积分曲线弧的对称性和被积函数的奇偶性；技巧 2：将积分曲线弧的方程代入被积函数以便简化计算。

3. 设曲面 $\Sigma$ 是上半球面：$x^2+y^2+z^2=R^2(z\ge 0)$，曲面 $\Sigma_1$ 是曲面 $\Sigma$ 在第一卦限中的部分，则有：（ ）

(A) $\iint_\Sigma xdS = 4\iint_{\Sigma_1} xdS$　　(B) $\iint_\Sigma ydS = 4\iint_{\Sigma_1} xdS$

(C) $\iint_\Sigma zdS = 4\iint_{\Sigma_1} xdS$　　(D) $\iint_\Sigma xyzdS = 4\iint_{\Sigma_1} xyzdS$

**答案：** (C)

**提示：**注意 1：对面积的曲面积分的计算技巧：积分曲面的对称性和被积函数的奇偶性；注意 2：对面积的曲面积分的物理意义。结合这两点，就可以排除 A、B、D。再在第一卦限用轮换对称，就可以判别 C。

**二（15 分）、**计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy$，其中 $D$：$x^2+y^2\le 1, x+y\ge 1$。

**解：** $\iint\limits_D \frac{x+y}{x^2+y^2}dxdy=\iint\limits_{D_{\rho\theta}} \frac{\rho\cos\theta+\rho\sin\theta}{\rho^2}\rho d\rho d\theta$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^{1}(\cos\theta+\sin\theta)d\rho$$

$$=2-\frac{\pi}{2}$$

**提示：**计算二重积分时，先画积分区域的草图。再根据积分区域和被积函数的特点，选择恰当的积分方法。这里的积分区域与圆域有关，且被积函数与 $x^2+y^2$ 有关，故优先选择极坐标系下求解二重积分。同时，这里先积分的积分变量 $\rho$ 的上下限用“穿线法”确定，后积分的积分变量 $\theta$ 的上下限用“扫描法”确定。

**三（15 分）、**计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{|z|}dv$，其中 $\Omega$：$x^2+y^2+z^2\le 1$.

**解：** $\iiint\limits_\Omega e^{|z|}dv=2\iiint\limits_{\Omega_1} e^z dv$，其中 $\Omega_1$：$x^2+y^2+z^2\le 1$, 且 $z\ge 0$.（这一步用了积分区域的对称性结合被积函数的奇偶性，去掉了被积函数中的绝对值符号。）

$$=2\int_0^1(\iint\limits_{D_Z} e^z dxdy)dz$$

$$=2\int_0^1 e^z\pi(1-z^2)dz=2\pi$$

**提示：**三重积分的计算一定要结合积分区域的特点和被积函数的特点选择恰当的积分方法：如果被积函数是一元函数或者是常数，且积分区域的表达式中将被积函数的那个“一元”变量暂时看成常数时，对应的式子（也即截面）的面积易求时，优先选择“先二后一”法。

**四（20 分）、**计算曲线积分 $\int_L (e^x\sin y+x+2y)dx+(e^x\cos y+2x+y)dy$，其中 $L$ 是 $y=\sin\pi x$ 从 $A(1,0)$ 到 $O(0,0)$ 的一段曲线弧.

**解：** $P=e^x\sin y+x+2y,\ Q=e^x\cos y+2x+y$，

$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y+2$，所以曲线积分与路径无关

设 $AO: y=0$，$x$ 从 1 变到 0，故

$$\int_L (e^x\sin y+x+2y)dx+(e^x\cos y+2x+y)dy$$
$$=\int_{AO} (e^x\sin y+x+2y)dx+(e^x\cos y+2x+y)dy$$

$$= \int_1^0 x dx = -\frac{1}{2}$$

**提示：**在计算平面上的对坐标的曲线积分时，若 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$，则优先选择“积分与路径无关”，重新选择新的积分路径（一般为平行于坐标轴的路径）求解积分。

**五（20 分）、**计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xdydz - 2ydzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$，其中 $\Sigma$ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ $(z \geq 0)$ 的上侧。

**解：**补面 $\Sigma_1 : z = 0 \quad (x^2 + y^2 \leq 1)$，取下侧，

$\Sigma + \Sigma_1$ 所围成的空间区域为 $\Omega$，则

$$I = \iint_{\Sigma+\Sigma_1} 2xdydz - 2ydzdx + 3(z^2 - 1)dxdy - \iint_{\Sigma_1} 2xdydz - 2ydzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$$

由高斯公式，得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} 2xdydz - 2ydzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} (2 - 2 + 6z)dxdydz = 6\iiint_{\Omega} zdxdydz$$ （优先用“先二后一”法求解这个三重积分）

$$= 6\int_0^1 (\iint_{D_z} zdxdy)dz = 6\int_0^1 z\pi(1 - z)dz = \pi$$

而 $\iint_{\Sigma_1} 2xdydz - 2ydzdx + 3(z^2 - 1)dxdy = \iint_{D_{xy}} 3(0-1)(-dxdy) = 3\pi = \pi$

所以 $I = \pi - 3\pi = -2\pi$

**提示：**如果曲面上的对坐标的曲面积分是以组合形式出现，优先选择用“高斯公式”求解积分。如果“高斯公式”的应用条件不满足，则需创造条件用“高斯公式”，比如：封口法（一般添加与坐标面平行的平面以构造封闭曲面）。

**六（15 分）、**设 $f(x, y)$ 连续，且 $f(x, y) = e^{y^2} + \iint_D f(u, v)dudv$，其中 $D$ 是由 $y = 1, y = x$ 及 $y$ 轴所围成的区域，求 $f(x, y)$.

**解：**设 $\iint_D f(u, v)dudv = A$，对方程 $f(x, y) = e^{y^2} + \iint_D f(u, v)dudv$ 两边同时在 $D$ 上再求二重积分，得：

$$A = \iint_D e^{y^2} dxdy + \iint_D Adxdy$$

有 $$A=2\iint_D e^{y^2}dxdy=2\int_0^1 dy\int_0^y e^{y^2}dx=e-1$$

所以 $$f(x,y)=e^{y^2}+(e-1)$$

**提示：**这种积分方程的求解，先令方程中出现的二重积分为一个常数 A，然后对所给的积分方程两边同时再在二重积分的积分区域上求二重积分，以便得到一个与 A 相关的方程。

**附加题（10 分）：（注意：考生可从下面 2 个题选择 1 个题目作答，多做不多给分）**

1．证明：$\dfrac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$ 在平面 $xoy$ 的右半平面 $G$（即 $x>0$）内是某个二元函数的全微分，并求出一个这样的二元函数.

**证明：**

① $G$ 是一个单连通区域；

② $P=\dfrac{x}{x^2+y^2},Q=\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 在 $G$ 内具有一阶连续偏导；

③ $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 $G$ 内恒成立

所以 $\dfrac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$ 是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分（见书本 202 页定理 3），且

$$u(x,y)=\int_{(1,0)}^{(x,y)}Pdx+Qdy$$

$$=\int_1^x\frac{x}{x^2}dx+\int_0^y\frac{y}{x^2+y^2}dy=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$$

2. 设函数 $f(u)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0,f'(0)=1$，求极限 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{t^3}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy.$

**解：** $$\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\iint_{x^2+y^2\le t^2}f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\iint_{D_{\rho\theta}}f(\rho)\rho d\rho d\theta$$

$$=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t f(\rho)\rho d\rho=2\pi\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t f(\rho)\rho d\rho}{t^3}$$

$$=2\pi\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)t}{3t^2}\quad（洛必达）$$

$$=\frac{2\pi}{3}\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}=\frac{2\pi}{3}f'(0)=\frac{2\pi}{3}$$